NanoHome Handbuch

1 ERSTE SCHRITTE 3

2 MQTT BENUTZER & GERÄTE EINRICHTEN 4

3 HOME DASHBOARD 5

4 MESSUNGEN DASHBOARD 6

5 SCHALTUHR DASHBOARD 7

6 CARPET PLOT DASHBOARD 8

7 WETTER DASHBOARD 9

8 UPDATE / BACKUP 9

9 NANOHOME MINIMAL-INSTALLATION 10

10 EXTERNES DISPLAY 10

11 SMARTPHONE APP 11

12 TECHNISCHE HILFE 13

1 Erste Schritte

Schliesse dein NanoHome am Strom an und warte bis das Display startet.
Verbinde dich mit dem neuen WLAN «NanoHome»

Wifi Key _____

Öffne die Seite http://nanohome.nano.lan:3001

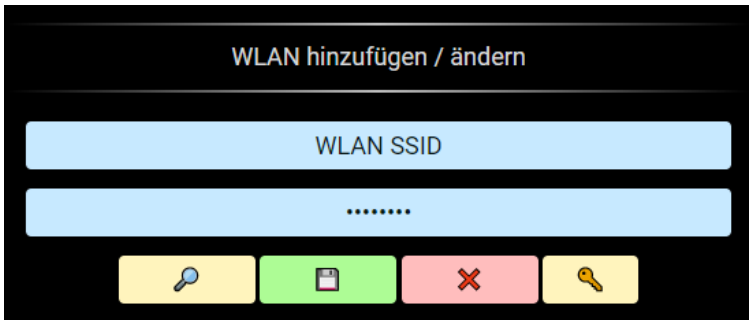
Admin _____ User *home*

Passwort _____ Passwort *login*

Wenn dein NanoHome als Standalone-Lösung betrieben wird, fahre mit Kapitel 2 fort.

1.1 NanoHome ans Heim-WLAN anbinden

Nach der Anmeldung navigiere zum Dashboard «Einstellungen -> Settings»



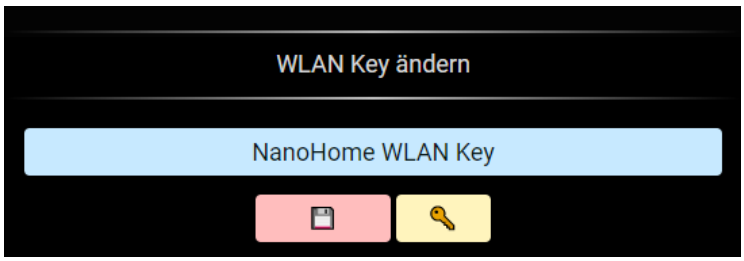
Trage die Daten deines Heim-WLANs ein.

➔ Eine fixe IP-Adresse solltest du über deinen WLAN-Router einrichten

ⓘ Die Namensauflösung «.nano.lan» muss selbstständig im Heim-Netz eingerichtet werden.
Alternativ kann mit den IP-Adressen der Geräte gearbeitet werden.

1.2 NanoHome mit dem NanoGate verbinden

Wenn du ein NanoGate besitzt, trage im Settings Dashbaord den WLAN Key dafür ein.



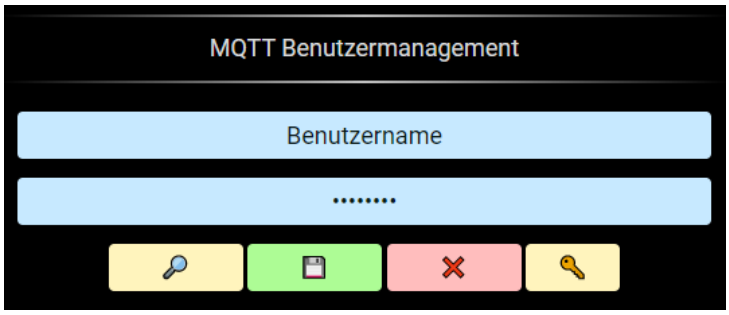
➔ Der WLAN Key für den Hotspot-Modus wird automatisch mitgeändert.
Dein NanoHome WLAN funktioniert somit mit und ohne NanoGate.

ⓘ Stelle eine Verbindung zu einem WLAN über die Knöpfe auf dem NanoHome her.
Weitere Informationen dazu findest du im letzten Kapitel

2 MQTT Benutzer & Geräte einrichten

2.1 Benutzer einrichten

Damit deine MQTT Geräte mit dem NanoHome kommunizieren können, musst du einen Benutzer einrichten.



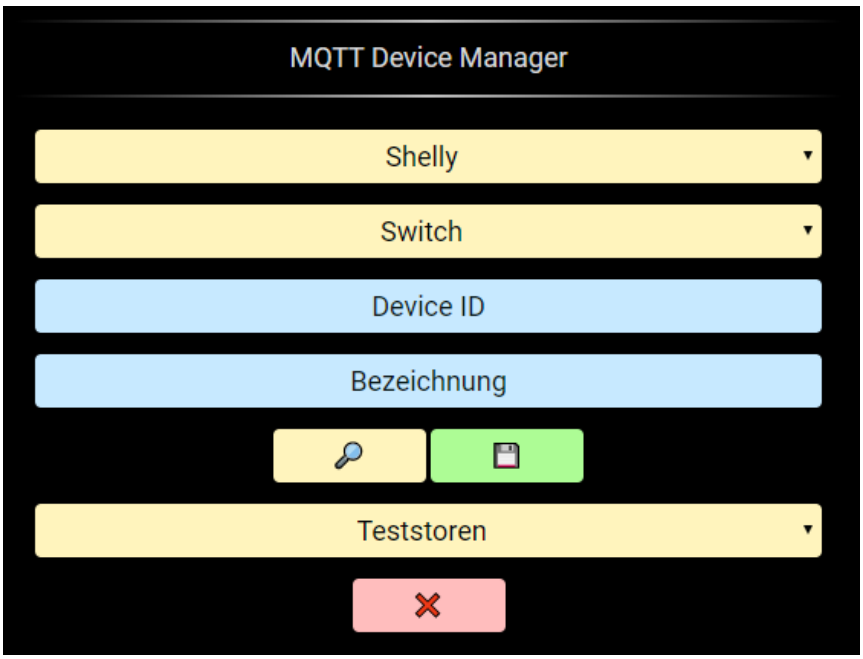
Die aktiven Benutzer können über «Auslesen» eingesehen werden.
Durch manuelles Eintragen eines Benutzernamens, kann dieser gelöscht werden.

➔ Grundsätzlich reicht ein Benutzer für alle Geräte. Wenn du es sicherer möchtest, richte pro Gerät ein Benutzer ein.

ⓘ MQTT-System-Benutzer werden im Dashboard nicht angezeigt

2.2 Gerät anbinden

Trage die DeviceID deines Gerätes ein und eine Bezeichnung, wie das Gerät auf deinem NanoHome heissen soll.



➔ Entferne Geräte aus deinem NanoHome über das Dropdown-Menü. Die Buttons auf dem Home-Dashboard müssen jedoch manuell gelöscht werden.

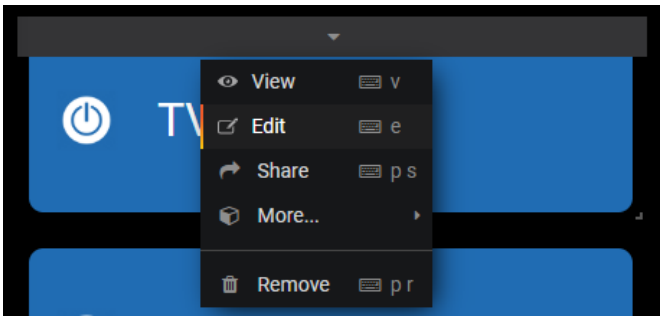
ⓘ **Device-ID:** MQTT Device-ID oder Seriennummer (z.B. *shelly1pm-76DAD6* oder *sonoff_1*)

3 Home Dashboard

Logge dich als «admin» auf dem NanoHome Dashboard ein.

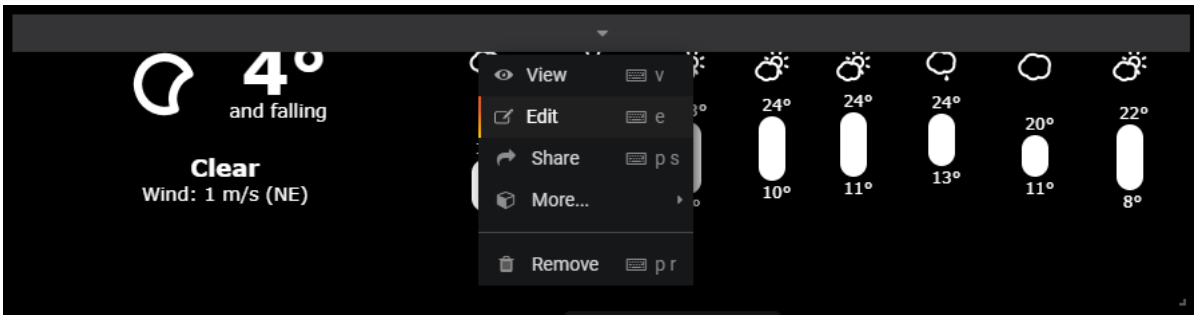
3.1 Buttons

Die Buttons auf der Home-Seite werden durch den «MQTT Device Manager» erstellt. Sie müssen jedoch manuell wieder gelöscht werden.



3.2 Wetter

Der Standort für das Wetter-Panel kann angepasst werden. Dazu das Panel editieren.



Die Längen- und Breitengrade in der Variable «weatherProperties» ändern

```
<style type="text/css">
p.markdown-html.panel-text-content {
overflow: hidden;
}
p.markdown-html.panel-text-content iframe {
height:230px
}
</style>
<script type="text/javascript">
var weatherProperties = 'lat=47.040468&lon=8.314699&color=#FFFFFF&text-color=#FFFFFF&font=Verdana&font-size=20px&units=si';
```

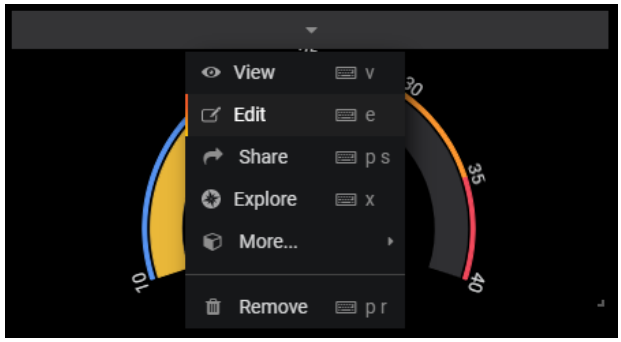
lat = Längengrad
lon = Breitengrad

Danach das Dashboard speichern.

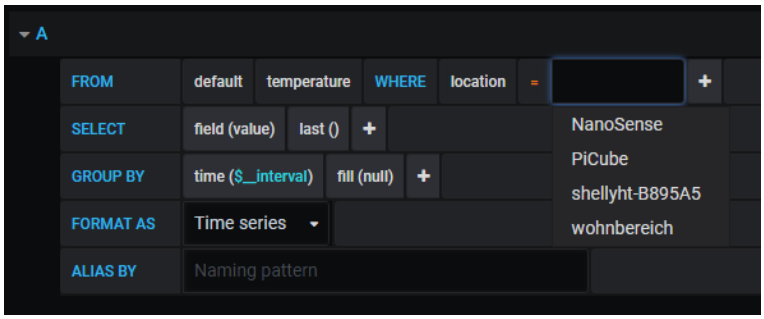
➔ Die Funktion könnte künftig wegfallen, da DarkSky an Apple verkauft wurde und die Widgets nicht mehr gratis zur Verfügung stehen. Eine Alternative wird gesucht.

3.3 Temperatur- und Feuchtesensor

Um einen Sensor auf dem Home-Screen einzubinden, wird das Panel editiert.



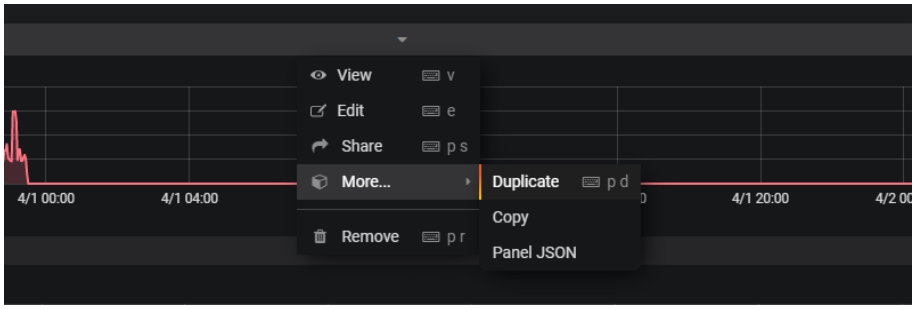
Im Query-Editor die «location» auf einen neuen Sensor ändern



4 Messungen Dashboard

Wie auch auf der Home-Seite, können die Messungen editiert und die «location» geändert werden.

Neue Messungen können Beispielsweise über ein Duplikat eines anderen Panels hinzugefügt werden.



➔ Alle Panels können dupliziert werden

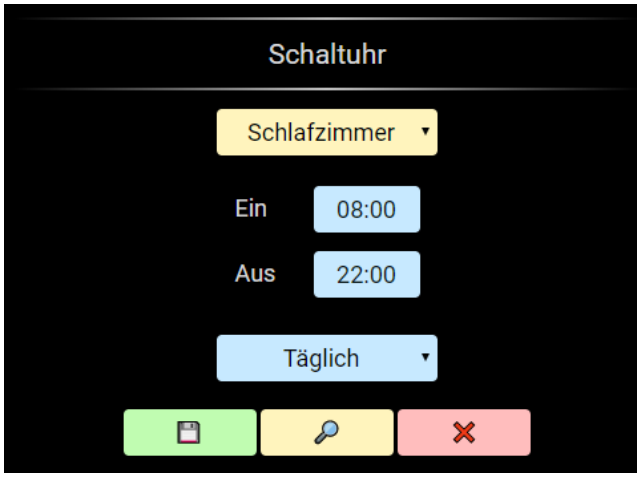
➔ Das Aussehen der Panels kann im Reiter «Visualization» angepasst werden

ⓘ Weitere Informationen: https://grafana.com/docs/grafana/latest/

5 Schaltuhr Dashboard

5.1 Schaltuhr

MQTT Switches können zu bestimmten Zeitpunkten ein- oder ausgeschaltet werden.



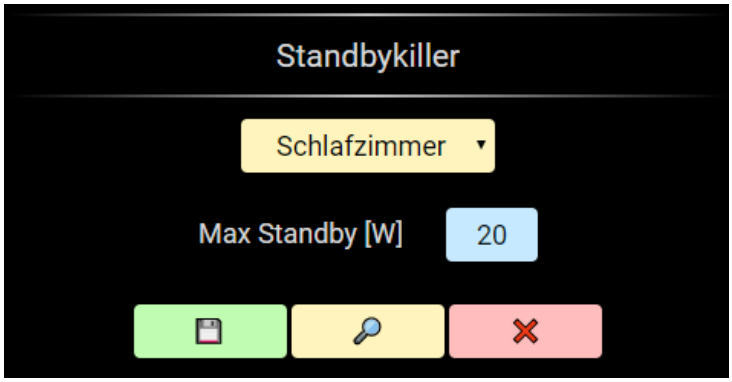
➔ Soll nur eine Ein- oder Auszeit definiert werden, wird das entsprechend andere Feld leer gelassen.

➔ *Formate z.B. 20.00, 20:00, 20-00 etc.*

ⓘ Über «Auslesen» werden alle aktiven Schaltuhren angezeigt

5.2 Standbykiller

Der Standbykiller schaltet ein MQTT Switch automatisch aus, wenn der definierte Schwellenwert unterschritten wurde.

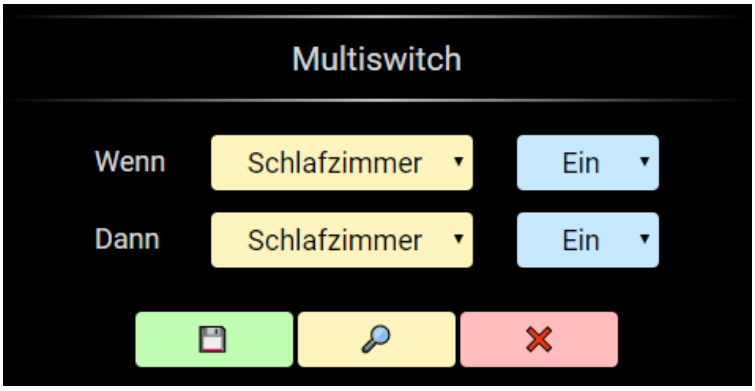


➔ Funktioniert nur mit Shellys

ⓘ Über «Auslesen» werden alle aktiven Standbykiller angezeigt

5.3 Multiswitch

Der Multiswitch erlaubt es, einen MQTT Switch zu schalten, sobald ein anderer geschaltet wurde.

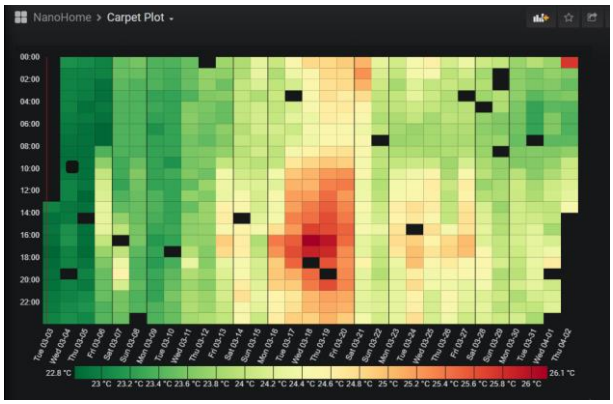


➔ Es können beliebig viele Kombinationen eingerichtet werden. Eine falsche Konfiguration kann dazu führen, dass MQTT Switches dauerschalten.

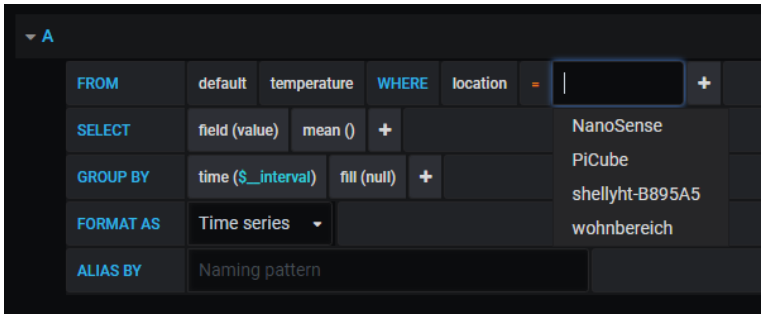
ⓘ Über «Auslesen» werden alle aktiven Multiswitches angezeigt

6 Carpet Plot Dashboard

Auf dem Carpet Plot Dashboard werden die Temperaturen über die letzten 30 Tage (Zeitraum verstellbar) auf einer Teppich-Grafik angezeigt.



Um einen neuen Temperatursensor einzubinden, wird das Panel editiert



7 Wetter Dashboard

Auf dem Wetter-Dashboard sind Plugins der externen Webseite darksky.net eingebunden.

ⓘ Zum momentanen Zeitpunkt sind diese Wetter-Plugins fix und können nur über die Kommandozeile geändert werden. Im Verzeichnis «/usr/share/grafana/public» existieren 3 HTML-Dateien, in welchen wiederum die Längen- und Breitengrade geändert werden können.

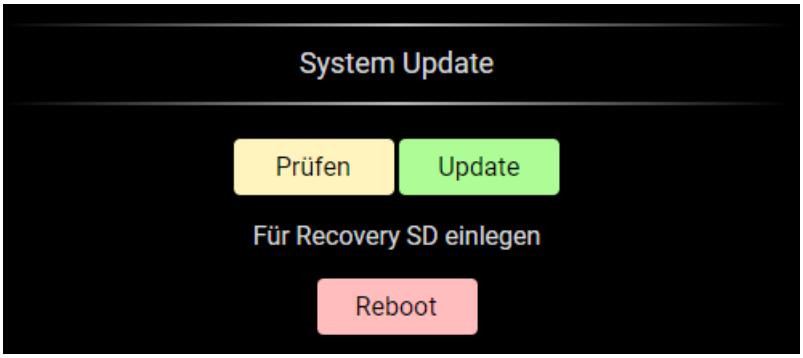
ⓘ Die Funktion wird künftig wegfallen, da DarkSky an Apple verkauft wurde und die Widgets nicht mehr gratis zur Verfügung stehen.

8 Update / Backup

Im Settings-Dashboard kann das NanoHome Betriebssystem aktuell gehalten und deine Einstellungen gesichert werden

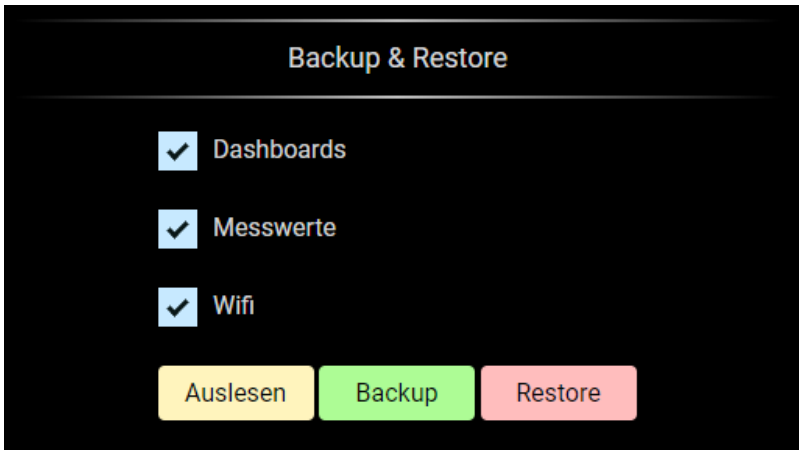
8.1 Update

Das System Update führt ein «apt update» aus und installiert alle Updates des darunterliegenden Linux-Systems.



8.2 Backup

Die Backups werden auf eine SD-Karte in den Pfad «/root/backup» geschrieben.



➔ Ist eine spezielle recovery-sd eingelegt, steht die Funktionen «Recovery» zur Verfügung. Diese Funktion startet das NanoHome von der eingelegten SD-Karte neu. Mehr Informationen im Recovery Kapitel

ⓘ Ein Restore ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich

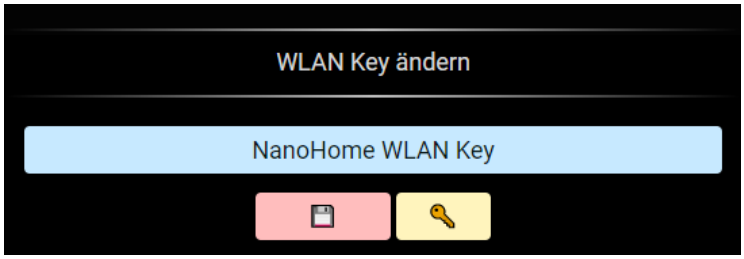
9 NanoHome Minimal-Installation

NanoHome Standalone, ohne Internetzugriff und ohne NanoGate.

Setze dein NanoHome in den Hotspot Modus und verbinde dich mit dem NanoHome WLAN.

➔ Starte: http://nanohome.nano.lan:3001.

Ändere auf dem Settings-Dashboard bei Bedarf den WLAN Key deines NanoHome WLANs. Der Hotspot wird automatisch neu gestartet.



Verbinde deine Geräte mit dem NanoHome WLAN.

ⓘ Zeige die IP durch Drücken des mittleren Knopfs auf deinem NanoHome

ⓘ Drücke den mittleren Knopf 2x um die letzten 4 verbundenen Geräte anzuzeigen.

10 Externes Display

NanoHome kann auf einem externen Display, z.B. einem Android Tablet angezeigt werden.

ⓘ Öffne in Chrome für Android: http://nanohome.nano.lan:3001

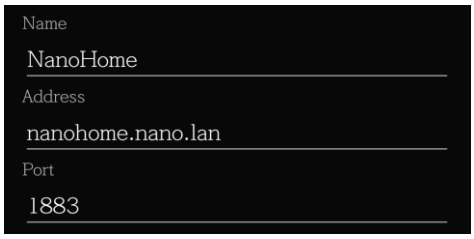
ⓘ Klicke im Chrome-Menü auf "Add to Home Screen"

11 Smartphone App

NanoHome kann mit jeder beliebigen MQTT-App gesteuert werden.

Die einfachste Variante ist die App **MQTT Dash** aus dem Android Play Store.

Beim ersten Start der App muss das NanoHome verbunden werden.
Wichtig sind folgende Einstellungen:

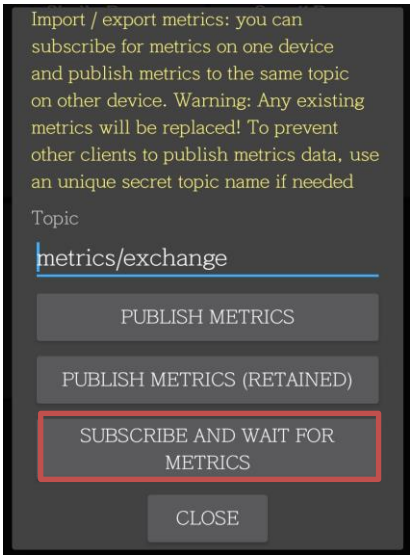


Server:	nanohome.nano.lan (oder IP deines NanoHomes)
Port:	1883
User:	mqtt_dash
Passwort:	_____

Wenn die Verbindung funktioniert, tippe die Pfeile im oberen rechten Eck an

Es öffnet sich ein Dialog zum Importieren / Exportieren einer Konfiguration

Belasse die Einstellungen und tippe auf «Subscribe and Wait for Metrics».



MQTT Dash holt sich eine Beispielkonfiguration auf deinem NanoHome. Passe diese nach deinen Wünschen und Geräten an.

ⓘ Eine Hilfe bietet dir das Kapitel «Technische Hilfe» am Schluss dieses Dokuments.

11.1 Tasker Integration

NanoHome kann über die Automatisierungs-App Tasker gesteuert werden.

Im Playstore existiert ein Plugin für Tasker mit dem Namen "MQTT Publisher Plugin".
Das Plugin wird für jeden Task mit den MQTT Verbindungsdaten sowie Topic und Message gefüllt.

ⓘ Treten mit dem Plugin Probleme auf, so kann das mitgelieferte APK verwendet werden. Dort wurden einige Probleme mit neuen Android Versionen behoben.

11.2 Steuern deines NanoHomes mit NFC

Unterstützt dein Smartphone NFC, so können NFC-Tags oder auch NFC-Buttons zum Steuern deines NanoHomes verwendet werden.

Die NFC Tags lösen einen Tasker-Event aus, der wiederum über das oben genannte Tasker-Plugin dein NanoHome steuert.

➔ NFC-Buttons: http://www.dimple.io

ⓘ Die Dimple-App unterstützt das Ausführen von Tasker-Tasks.

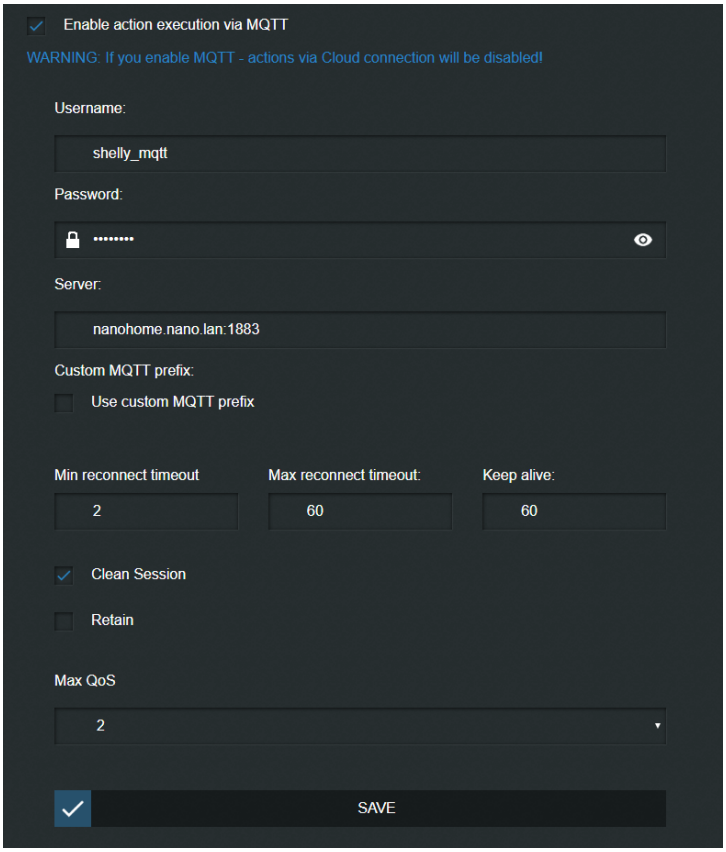
12 Technische Hilfe

12.1 Shelly anbinden

Shelly mit Strom speisen und mit dem neuen WLAN «shelly-xxx» verbinden.
Auf die Webseite des Shellys gehen, meist http://192.168.33.1

MQTT Einrichten

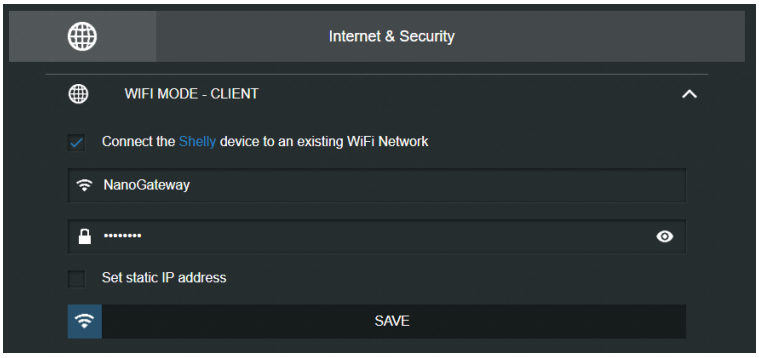
Über «Internet & Security» auf «Advanced – Developer Settings»



MQTT Benutzer & NanoHome Server einrichten (IP Adresse oder Name – je nach Möglichkeit)

Wifi Einrichten

Über «Internet & Security» auf «Wifi Mode - Client»



Details des WLANs einrichten (Heim-WLAN oder NanoGate)

12.2 MQTT Topics

Shelly Switch

Befehl	shellies/*DeviceID*/relay/0/command
Meldung	shellies/*DeviceID*/relay/0/
Power [W]	shellies/*DeviceID*/relay/0/power

Sonoff Switch

Befehl	sonoff/*DeviceID/cmnd/POWER*
Meldung	sonoff/*DeviceID/stat/POWER*

Shelly Sensor

Temperatur	shellies/*DeviceID*/sensor/temperature
Feuchte	shellies/*DeviceID*/sensor/humidity

ⓘ Weitere Topics: http://shelly-api-docs.shelly.cloud/_review/mqtt/#mqtt-support-beta

12.3 IP-Adressen finden

Fall du ein NanoGate besitzt, verbinde deine Geräte mit dem NanoGateway WLAN. Navigiere zu http://nanogate.nano.lan und drücke «Show DHCP Leases».

Wenn du dein NanoHome Standalone betreibst, drücke den mittleren Knopf auf deinem NanoHome zwei Mal. Das NanoHome zeigt dir die letzten 4 Geräte.

12.4 Limitierung Gerätemanager

Im Gerätemanager «Einstellungen -> Gerätemanager» werden die MQTT Geräte automatisch eingebunden. Die Einbindung funktioniert jedoch nur, wenn NanoHome im Hotspot- oder NanoGateway-Modus betrieben wird.

ⓘ Die Dropdown-Liste auf dem Gerätemanager-Panel kann manuell mit IPs abgefüllt werden.